SVPWM和SPWM的区别体现在代码、输出、pwm模块寄存器值

记录2024.12.24 黄革鼎 13168905441

生成spwm输出

构建一个虚拟电角度，其中A输出电角度，B输出电角度+120°，C输出电角度+240°，这样构成一个虚拟电角度输出，那么此时测量输出值，就是某两相电压差为相电压，也就是U与V之间电压差。在输出SPWM初始的时候三路输出都是50的占空比，也就是半个周期值，采用中央对齐模式，那么此时三相端电压同，也就是电压差为0相电压为0，此时三相端电压都是电源电压一般。我们控制都是三个端电压电压。

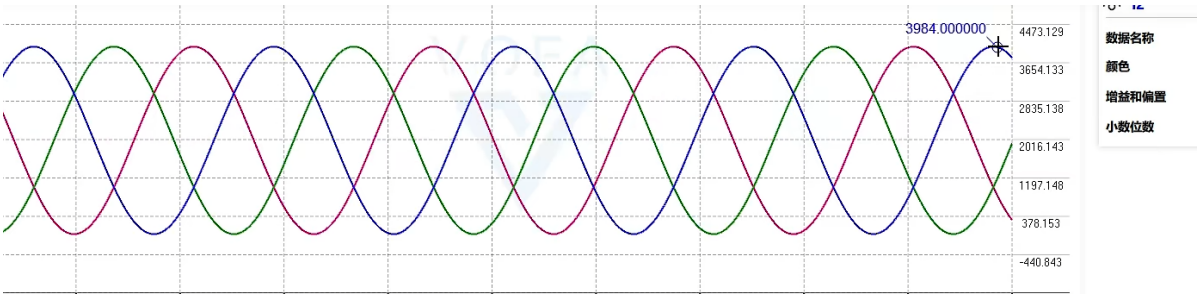
最大调制宽度一半占空比

```
#define OmegaRequire  (uint16_t)(400)
#define Vm            (int16_t)((PWM_PERIOD >> 1))
```

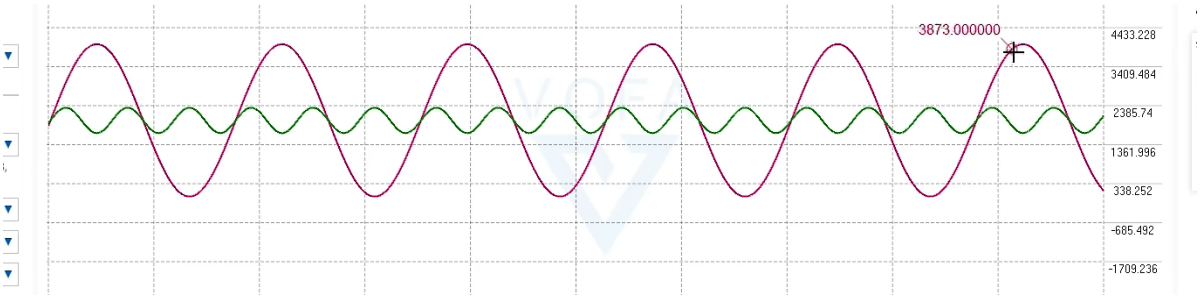
```
//UploadF32Parameter(0.1, 0.2, 0.3, 0.4);

stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveOmega = OmegaRequire;

stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta += (stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveOmega * stcMotorCtrl.stcObserveVal.c

Triangle = DSP0_SinCos(stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta);
Uduty = (PWM_PERIOD >> 1) + (Vm * Triangle.Sin >> 15);
Triangle = DSP0_SinCos(3*stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta);
UdutyAdd = (PWM_PERIOD >> 1) + ((Vm * Triangle.Sin >> 15) * 5461 >> 15);
UdutySvpwm = Uduty + UdutyAdd - (PWM_PERIOD >> 1);

Triangle = DSP0_SinCos(stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta + 21845);
Vduty = (PWM_PERIOD >> 1) + (Vm * Triangle.Sin >> 15);
Triangle = DSP0_SinCos(3*stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta);
VdutyAdd = (PWM_PERIOD >> 1) + ((Vm * Triangle.Sin >> 15) * 5461 >> 15);
VdutySvpwm = Vduty + VdutyAdd - (PWM_PERIOD >> 1);

Triangle = DSP0_SinCos(stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta + 43690);
Wduty = (PWM_PERIOD >> 1) + (Vm * Triangle.Sin >> 15);
Triangle = DSP0_SinCos(3*stcMotorCtrl.stcObserveVal.ObserveTheta);
WdutyAdd = (PWM_PERIOD >> 1) + ((Vm * Triangle.Sin >> 15) * 5461 >> 15);
WdutySvpwm = Wduty + WdutyAdd - (PWM_PERIOD >> 1);
```

此时Uduty就是spwm的输出值，也就是一半占空比+-此时的正负量，因此选取一半中心点，就可以调节+-50的这个值压差，就能算到50-（-50）也就是有100的值利用。虽然调制的值都是0-4000

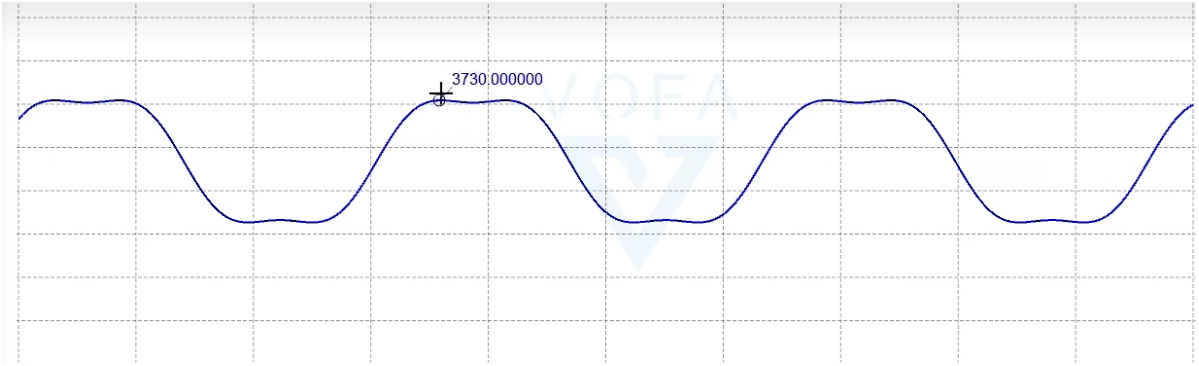
此时输出UVW也就是0-4000满占空比这样输出，但是选取某一个点的时候，取4000减去对应的低点并不是0也就无法满相电压的利用率。



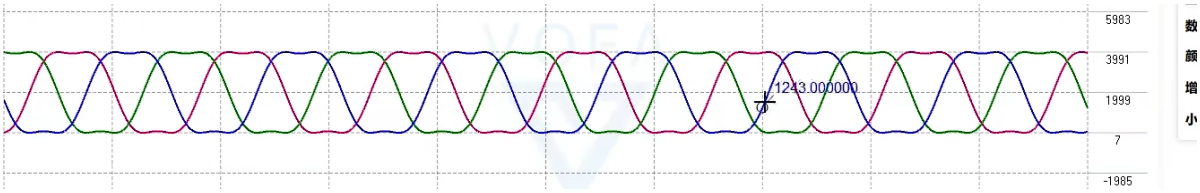
此时加上三次谐波的计算，那么就类似于马鞍波的生成，可以发现在一个周期里面有个三倍周期的谐波产生，幅值1/6

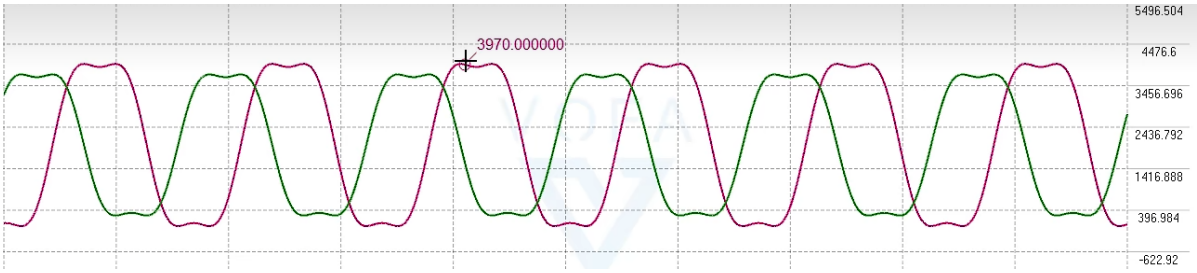


这两个波形累加起来，但是调制值要减去50占空比，生成马鞍波svpwm波形，调制宽度不占百分之50，此时被削减了调制宽度，此时电压利用率与spwm一样，但是可以把调制宽度加大，不超出pwm寄存器的值



假设此时加大spwm调制宽度，也就是Vm=根号3（*1/2Vm）做出对比可以看出 上下限在4000-0,调制宽度加大，然后三相svpwm取相电压，差值可以取到4000-0，那么电压利用率就会上去





此时用spwm计算出来的寄存器值 U相-V相，调制最大就到3400左右，如果是svpwm加大调制宽度，就可以达到0-4000，所以用600/400,就可以得出15%的利用率提升，和实际理论公式推导一致。